GESTION DE CONFIGURACION EN FINALES

Examen Final 17 de setiembre de 2012 - Ingeniería de Software – EX09

El área de sistemas del Departamento de Ingeniería en sistemas de Información estrena sitio; y bajo el slogan "Todos juntos" proveerá de información producida de las distintas cátedras para todos los alumnos de la carrera.

Algunas ventajas de este software será el logueo único y la posibilidad de personalización del usuario respecto de los mensajes, además de ser multi-moderador y multi-cátedra.

El sistema que contempla el software también actuará de repositorio de items de configuración, para el material subido por las cátedras.

El software analizará los archivos que los moderadores suban, y deducirá ciertos atributos a partir del nombre del archivo.

El estándar del nombre del archivo será unificado para todas las cátedras mediante un criterio único, y Ud. es el encargado de definirlo.

A continuación se recopilan algunos ejemplos de la forma de nombrar los exámenes en las distintas cátedras:

Análisis de sistemas

Enunciado_Examen20120521_V1.1.pdf

EnunciadoExamen2011015_V1.02.doc

EnunciadoExamen20111219_V1.02.01.doc

Diseño de Sistemas

Examen_final_practica_2012-03-05_v1_01.pdf

Examen_final_practica_2012-07-30_v1.pdf

Ingeniería de Sistemas

IS-ENUN-EXAM06_Examen_Final_Ing-Soft_2012-05-21_v1_01.pdf

IS-ENUN-EXAM08_Examen_Final_Ing-Soft_2012-08-03_v1_01.pdf

Se solicita:

- a) Explicite para cada asignatura (de las nombradas), y de acuerdo a los ejemplos, cuáles son las partes que conforman la identificación del archivo; e indique el significado de c/u de las partes. (Este apartado debe resolverse sin considerar el nuevo estándar).
- b) Establezca la estructura de directorios (carpetas) y la forma de identificar los archivos de acuerdo a las siguientes consideraciones:
  - El principal lector será el alumno regular. El conjunto de alumnos más interesado en recuperar un archivo es el que está cursando, aunque no el único. Al estar cursando tendrá más interés en esa asignatura que en otra.
  - Otro grupo de interés es el conjunto de alumnos que rinde una determinada asignatura.
  - Los documentos que se van a compartir son:
    i. Enunciados de exámenes,
    ii. Enunciados de prácticas,
    iii. Soluciones de exámenes,
    iv. Soluciones de prácticas.
    v. Apuntes de Teoría
    vi. Información de la cátedra → Puede ser alguno de estos 3 tipos de documentos: Cronograma de clases, Fechas de parciales, Notas de parciales.
  - Todos los archivos son de formato pdf.
  - Se tienen 10 mesas por ciclo (año lectivo)
- c) Redacte un documento que explique a los usuarios con el rol de moderadores, el modo de definir los nombres de los archivos de exámenes

IS-ENUN-

Solucion

4)

a)

Análisis de sistemas
Enunciado_Examen20120521_V1.1.pdf

EnunciadoExamen2011015_V1.02.doc

EnunciadoExamen20111219_V1.02.01.doc

Las partes que conforman la identificación de los archivos son:

- Tipo de documento: para este ejemplo sería 'Enunciado', pudiendo ser también 'Resolución' por ejemplo.

- Uso del documento: indica si se utilizará en un 'Examen' o en un 'Parcial' por ejemplo.

- Fecha: es este caso indica la fecha en que fue tomado el Examen.

- Versión: indica la versión del documento. Acá tenés que especificar un poco más, tenés la constante V que indica que lo que sigue es la versión. El primer número corresponde a versiones mayores, después hay un punto como separador y después versiones menores. En los archivos "para publicar" (el que es .pdf) las versiones menores comienzan en 0 .En los internos en 00. Y también tenés la posibilidad de poner otro punto y especificar un número de revisión.

- Extensión del archivo: indica qué tipo de extensión tiene el archivo.

Diseño de Sistemas
Examen_final_practica_2012-03-05_v1_01.pdf

Examen_final_practica_2012-07-30_v1.pdf

- Tipo de documento: es este caso es 'Examen'.

- Uso del documento: en este caso se utiliza en un 'Final', pudiendo ser también en un 'Parcial'.

- Modalidad de examen: en este caso es 'Práctica', pudiendo ser también 'Teoría' por ejemplo.

- Fecha: es este caso indica la fecha en que fue tomado el Examen.

- Versión: indica la versión del documento.

- Extensión del archivo: indica qué tipo de extensión tiene el archivo.

Éste lo hice igual que vos, salvo por lo de la versión, pero te lo pongo como lo hice yo que a Rozas le gusta así por cómo lo dio en clase:

<tipo archivo>_<uso>_<modalidad>_<fecha archivo>_v<nro versión>_<nro versión menor>.<extensión>

-<tipo archivo>: .....

Ingeniería de Sistemas
IS-ENUN-EXAM06_Examen_Final_Ing-Soft_2012-05-21_v1_01.pdf

IS-ENUN-EXAM08_Examen_Final_Ing-Soft_2012-08-03_v1_01.pdf

- Carrera: El IS representa Ingeniería de Software, o sea, la cátedra.

- Tipo de documento: para este ejemplo sería 'ENUN', pudiendo ser también 'RESOL' por ejemplo.

- Número de examen: indica el número del examen, en este caso es EXAM06. Para mi gusto esto es <TipoDocumento><Número> donde TipoDocumento es EXAM, PRACT, TEOR, etc y el número es un número correlativo para ese tipo de documento comenzado en 01.

- Tipo de documento: es este caso es 'Examen_Final', pudiendo ser también 'Examen_Parcial'. Para mi gusto esto es una descripción libre en la cual las palabras se separan mediante _.

- Cátedra: indica a qué cátedra pertenece el documento, en este caso es Ing-Soft. Para mi es parte de la descripción que puse en el ítem anterior. Si no sería redundante (según mi planteo), ya en el ítem 1 pusieron que es de Ingenería de Software.

- Fecha: es este caso indica la fecha en que fue tomado el Examen. Con formato "aaaa-mm-dd"

- Versión: indica la versión del documento. Mismo que en los demás, aclarar como se compone la versión, versión mayor comenzando en 1 y versión menor comenzando en 00.

- Extensión del archivo: indica qué tipo de extensión tiene el archivo.

b)

<Nombre cátedra>

- Exámenes
  - → Enunciados
  - → Soluciones
- Prácticas
  - → Enunciados
  - → Soluciones
- Teoría
- Información

Estructura de archivos:

NombreCátedra_FinalidadDocumento_DescripciónDocumento_Fecha_Versión.Extensión

Lo hice prácticamente igual (el que está resaltado yo no lo puse), pero tenés que especificar cómo se compone cada sección mas detalladamente, me parece. Yo puse:

<Cátedra>_<Tipo_material>_<fecha>_v<versión mayor>.<versión menor>.<extensión>

<Cátedra>: acrónimo de la cátedra, posibles: AS, IS, DS.

<Tipo material> (lo que en el tuyo sería FinalidadDocumento):

- Si es exámen el formato será EXAM-<variedad> donde variedad es ENUNC o SOL.
- Si es práctica el formato será PRACT-<variedad> donde variedad es ENUNC o SOL.
- Si es teoría el formato será TEOR-<descripción> donde descripción es un texto libre para indicar de que trata el apunte, las palabras se separan con la constante "-".
- Si es información el formato será INFO-<elemento><año> donde elemento podrá ser CRON, FECHAPARC o NOTAPARC y año será el año al que corresponde. Se supone que las notas y fechas de parciales de un mismo año se cargan en el mismo archivo.

<fecha>: fecha del elemento con formato "dd-mm-aaaa".

<versión mayor>: nro secuencial comenzado en 1

<versión menor>: nro secuencial comenzado en 00.

<extensión>: formato del archivo.

Ejemplos:

- IS_Teoría_ValidaciónYVerificación_21-10-2012_v1.05.pdf

- DS_Examen_Final_15-05-2012_v1.01.pdf

- AS_Práctica_Solución_03-08-2012_v2.06.pdf

- IS_Información_Cronograma_06-11-2012_v1.05.pdf

Examen Final 15 de marzo de 2013 - Ingeniería de Software- EX20

La empresa MAXIMA, es una organización dedicada al desarrollo de software en ambientes WEB. Junto con otras dos software factories, emprenden un proyecto de desarrollo a nivel latinoamericano con alto contenido social.

El comité de arquitectura, formado por miembros de las 3 organizaciones ha establecido los siguientes lineamientos:

a. Cada organización se encarga del desarrollo de ciertos paquetes.
b. Un paquete incluye varios casos de uso
c. Un caso de uso estará desarrollado en varios archivos.
d. Algunos archivos serán comunes a varios casos de uso.
e. Todos los archivos serán alojados en una carpeta compartida creada para la ocasión.
f. Todos los archivos tienen la misma extensión. La misma es PAX.

Las premisas más relevantes son:

1. Reconocer quienes son los autores
2. Determinar el grupo de archivos que resuelven la funcionalidad de un paquete.
3. Determinar los casos de uso resueltos en los archivos.
4. Determinar archivos compartidos que pueden tener un impacto importante en los cambios.

Se pide

1. Establecer el formato de la estructura del nombre de archivo necesario para identificarlos.

   Indicar: Formato del nombre de archivo, nombrando las partes en que se subdivide, el significado de cada parte, y los valores que puede asumir cada parte (con su correspondiente explicación si correspondiere). Agregue además un ejemplo.

2. Desarrollar un documento breve que explique la forma en que el desarrollador debe nombrar los archivos (cada vez que crea un archivo). No se pide explicar el formato, sino como construirlo.
3. Realizar una lista de ítems con 5 ítems, que formará parte de una lista de comprobación con el objeto de conocer si se cumple con la consigna del punto 1.

Solucion

<nombreEmpresa>_PAQ-<nombrePaquete>_CU-<nombreCasoDeUso>_FUNC-<descripcionFuncionalidad><_IMPORTANTE>.pax

Divisor de bloques: carácter guión bajo (_)

PAQ- : constante que indica que el texto a continuación es el nombre de un paquete.

CU- : constante que indica que el texto a continuación es el nombre de un caso de uso.

FUNC- : constante que indica que el texto a continuación es la descripción de la funcionalidad el archivo.

<nombreEmpresa> : texto en minúscula e inicial en mayúscula que indica el nombre de la empresa.

<nombrePaquete> : texto en minuscula e inicial en mayuscula que indica el nombre del paquete.

<nombreCasoDeUso>: texto que indica el nombre del caso de uso correspondiente, en minuscula sin espacios, que puede contener mas de una palabra, la inicial de cada palabra se escribe en mayuscula. En caso de ser un archivo común para varios casos de uso se escribirá “COMUN” como nombre del CU.

<descripcionFuncionalidad>: texto que indica la funcionalidad del archivo dentro de un CU, en minuscula sin espacios, que puede contener mas de una palabra, la inicial de cada palabra se escribe en mayuscula.

<_IMPORTANTE> : Constante opcional debe agregarse cuando se considera que el archivo puede tener un impacto importante en los cambios.

Ejemplo:

MAXIMA_PAQ-Gestion_CU-RegistrarUsuario_FUNC-SolicitarAlta_IMPORTANTE.pax

Examen Final 20 de diciembre de 2013 - Ingeniería de Software- EX31

La empresa Over&Over debe organizar la estructura de nombres de los archivos para sus proyectos.
Para realizar los productos de trabajo de cada proyecto se han establecido 3 herramientas de software: Word 2010, Visio 2010 y Delphi 2013.
A continuación se muestra una tabla con las extensiones de archivo generada por cada herramienta:

Herramienta	Extension
Word	docx
Visio	vsdx
Delphi	Pas, dcu

En cada archivo se guardan distintos artefactos, un solo artefacto por archivo. Los artefactos que se generan en cada proyecto son:

- Caso de uso (docx)
- Reglas de negocio (docx)
- Maquina de estados (vdsx)
- Código fuente (pas)
- Código compilado (dcu)

Restricciones

a. Debe comprenderse el archivo a través de su nombre tanto en la estructura de carpetas definida como fuera de ella de la misma manera.
b. Un caso de uso tiene asociado varios programas fuentes. Un programa fuente solo tiene asociado un caso de uso.
c. Una máquina de estados está asociada a uno o más casos de uso. Los mismo sucede con el artefacto reglas de negocio. Con la diferencia que por cada proyecto solo hay un artefacto de reglas de negocio.
d. Nunca existirán proyectos con mas de 99 casos de uso.

Requerimientos

El líder de proyecto debe obtener:

a. Todos los archivos que corresponden a un tipo de artefacto
b. Todos los archivos asociados a un caso de uso.
c. Todos los documentos de análisis del proyecto.

El programador debe conocer:

d. Dado un caso de uso, establecer cuáles son los programas que lo implementan.

Establecer el formato de la estructura de nombre/s de archivo y carpeta/s necesario/s para identificar cada archivo. Indicar: Formato del nombre de archivo, nombrando las partes en que se subdivide, el significado de cada parte, y los valores que puede asumir cada parte (con su correspondiente explicación si correspondiere). Agregue además un ejemplo para cada artefacto.

Solucion

El formato de nombres será el siguiente:

<fase>_<tipo-art>_<nombre>_<asociacion>.<ext>

donde:

<fase>: es alguna de las fases del ciclo de vida del proyecto. Puede contener los valores: Analisis, Diseño, Codificación o Pruebas.

<tipo-art>: es el identificador del tipo de artefacto. Está compuesto por 2 letras mayúsculas y los valores posibles son:

- CU (casos de uso)
- RN (reglas de negocio)
- ME (máquina de estados)
- CF (código fuente)
- CC (código compilado)

<nombre>: descripción breve del artefacto donde las palabras están separadas por guiones medios. En el caso de los Casos de Uso, se incluye el código de CU (nº de 2 dígitos de 01 a 99) y luego la descripción breve.

<asociacion>: lista separadas por guiones medios que contiene el o los códigos de los Casos de Uso relacionados. Esta sección depende del tipo de artefacto:

- **Caso de uso:** no aplica.
- **Reglas de Negocio:** no aplica[4].
- **Máquina de estados:** listado de los códigos de CU asociados.
- **Código Fuente / Código Compilado:** código del CU asociado.

---

3 Esta resolución fue hecha por el profesor.

4 Acá no estoy seguro. Si las RN están asociadas con todos los CU no hace falta, en caso contrario creo que si.

Examen Final 14 de febrero de 2014 - Ingeniería de Software- EX32

2- Gestión de Configuración / Gestión de Proyecto

La empresa de desarrollo de software, "EL SUR", es una empresa de desarrollo con 5 años de experiencia.

Atiende diferentes mercados con sus productos:

1. Gestión de historias clínicas de clínica general
2. Gestión de historias clínicas odontológicas
3. Gestión de ventas de productos náuticos

Los productos desarrollados funcionan correctamente en redes locales con cableado estructurado de hasta 25 equipos al mismo tiempo. Luego de este número comienza a perder performance.

Con redes inalambricas el número máximo de equipos es de hasta 10.
Según un informe reciente del área de calidad en redes cableadas e inalámbricas se mantienen similares las performances con los valores de equipos simultáneos declarados arriba.

La dirección gerencial determina la necesidad de crear un nuevo módulo para realizar publicaciones WEB, en virtud de la demanda de los casi 100 clientes.
Esto es, publicar turnos, historias clínicas, productos náuticos en oferta, etc.

El ingeniero de software propone la creación de un módulo común con las rutinas generales de publicación y luego módulos particulares para cada producto.

A partir de este proyecto, la organización comienza a re-evaluar su forma de trabajo y nos solicitan:

1. Determinar una política de versionado para los productos y para los módulos. Se sabe que un producto contiene varios módulos y que un módulo puede se usado en varios productos.
(Aclaración: Solo plantear versión tanto para producto como para modulo. No es formato de archivo)
2. Establecer una EDT para definir la planificación del desarrollo sugerido, indique el objetivo del proyecto.
3. ¿ Cuáles ventajas aparecen al utilizar la política definida en el punto 1 ?
4. Establecer 3 riesgos que ud. considere con alta probabilidad de ocurrencia. Justifique brevemente el por qué de esa consideración.

Solucion

1-Política de versionado

• Los módulos serán versionados con el siguiente formato: vXX.YY. Para más detalle consultar el documento de especificación de versiones.

• Los productos serán versionados con el siguiente formato: vXX.YY.ZZ. Para más detalle consultar el documento de especificación de versiones.

2-EDT y objetivo

Objetivo del proyecto:incorporar la funcionalidad de publicaciones web a los productos actuales:

• Gestión de historias clínicas de clínica general.

• Gestión de historias clínicas odontológicas.

• Gestión de ventas de productos náuticos.

EDT

Módulo de rutinas generales de publicación

Analizar módulo

Diseñar módulo

Codificar módulo

Probar módulo

Módulo de publicación de turnos e historias clínicas de clínica general

Analizar módulo

Diseñar módulo

Codificar módulo

Probar módulo

Módulo de publicación de turnos e historias clínicas odontológicas

Analizar módulo

Diseñar módulo

Codificar módulo

Probar módulo

Módulo de publicación de productos náuticos

Analizar módulo

Diseñar módulo

Codificar módulo

Probar módulo

3-Ventajas de la política de versionado

Algunas ventajas de utilizar la política definida en el punto 1 son:

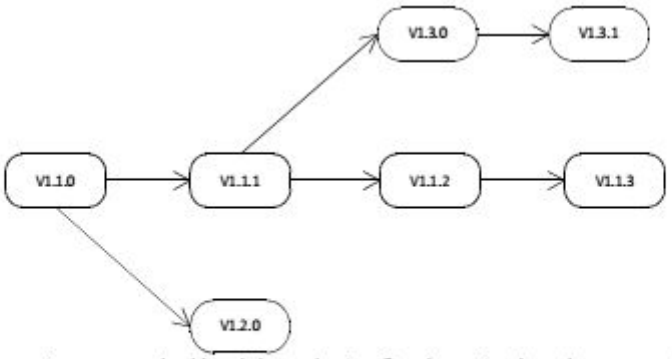
• Identificar la última versión de cada módulo.

• Conocer las características de la versión que tiene instalada el cliente.

• Identificar en qué versión fue incorporado un determinado cambio.

Examen Final 14 de marzo de 2014 - Ingeniería de Software- EX36

La software factory, "EL SUR", es una empresa de desarrollo con 10 años de experiencia en el desarrollo de software. Siempre ha tenido escasa rotación de su personal profesional. En los últimos 3 años la organización ha crecido en el número de profesionales a un ritmo del 10 % anual. La organización desarrolla software en 3 lenguajes de programación distintos. Ellos son: Lotus Notes, Java y Delphi. Su producto estrella es el BASE que ha sido desarrollado para 3 ambientes distintos (LAN, INTRANET, OFICINAS NO CONECTADAS) con un lenguaje para cada ambiente. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del producto BASE:



Cada elipse representa una evolución del producto. Según esto, la primera versión del producto obtenida estuvo desarrollada en DELPHI (V1.1.0), la primera versión en JAVA (V1.2.0). La primera versión en LOTUS NOTES (V1.3.0). También se deduce que la versión de JAVA V1.2.0 surge a partir de una versión de DELPHI.
Actualmente los clientes tienen instalados las distintas variantes (1): V1.3.1, V1.1.3 y V1.2.0. Estas son las versiones actuales según el ambiente / lenguaje.

a. Generalice el formato de la versión y de su significado.
b. Defina una política de versionado que exprese como evoluciona el producto según la tecnología de desarrollo y como es su versionado.
c. Conteste los siguientes interrogantes (la respuesta debe poder deducirse del punto b):
    1. Para cada variante del producto indique cuál es su versión anterior.
    2. Si aparece una nueva versión del producto en JAVA, indique cómo seria la nueva versión.
    3. Si aparece un nuevo lenguaje de programación para un nuevo ambiente, dado que el producto no se desarrolla desde cero, indique desde que variante del producto parte y por qué.
d. Ahora se presenta la siguiente situación: para el lenguaje DELPHI se presenta un nuevo ambiente, invalidando la regla que marcaba que cada lenguaje de programación es útil para un ambiente. Como indicaría la nueva variante.

Nota (1): Una variante es una versión del producto que representa una variacion espacial, mientras que una versión se trata de una variación temporal.

Solucion

2) GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN.

a. Formato General : v<nroProducto>.<nroLenguaje>.<nroVersión>

b.

Donde :

- v : constante que indica que el nro a continuación es para versionado.
- <nroProducto> : nro que indica de que producto se trata. En el ejercicio planteado, el "1" hace referencia al producto estrella "BASE".
- <nroLenguaje> : nro que indica el lenguaje en que está desarrollada esa versión del producto. Ej: "1" para "DELPHI", "2" para "JAVA" y "3" para "LOTUS NOTES".
- <nroVersión> : nro que indica la versión del producto.

c. 1) v1.3.1 => Versión anterior: v1.3.0.

v1.1.3 -> Versión anterior: v 1.1.2.

v1.2.0 => Versión anterior: no tiene. Es la versión inicial JAVA

2) Nueva versión => v1.2.1

3) Si apareciera un nuevo lenguaje de programación p/un nuevo ambiente, se debe partir de la variante DELPHI v1.1.3 puesto que es la última versión que se tiene del producto y además todas las demás versiones (JAVA y Lotus Note) surgen a partir de versiones del producto DELPHI.

d. v<nroProducto><nroLenguaje>.<nroAmbiente>.<nroVersión>

donde:

- <nroAmbiente>: nro que indica el ambiente al que pertenece esa versión del producto.
- El resto de los componentes del nuevo formato coinciden con lo especificado en el punto a-b.